UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

EJERCICIOS APE
MANEJO DE FICHEROS EN JAVA

Nombre	**Brishy Anahy Ashanga Yumbo**
Curso	Primer semestre “B”
Carrera	Software
Docente	Ing. José Caiza
Fecha	05/11/2026
Nivel	1

Enlace de GitHub: https://github.com/brishy769-coder/T2.4Fase1APE5.-Creacion-Lectura-y-Escritura-de-Ficheros/tree/main

Creación, escritura y eliminación de archivos TXT

EJERCICIO 1. CREAR UN FICHERO EN JAVA

Objetivo: Crear el archivo de texto curso.txt, verificar si se generó correctamente y mostrar su nombre.

Análisis: El programa utilizará la clase File para representar el archivo curso.txt. El método createNewFile() intentará crearlo y devolverá true si se creó en ese momento o false si ya existía. Con una condición se mostrará el resultado y con getName() se consultará el nombre. El bloque try-catch permitirá controlar una posible IOException.

Datos de entrada, proceso y salida

- **Entrada:** Nombre del archivo: curso.txt.
- **Proceso:** Crear el objeto File, intentar crear el fichero y comprobar el resultado.
- **Salida:** Mensaje que indique si se creó o ya existía, además del nombre del archivo.

Algoritmo

1. Inicio.
2. Importar File e IOException.
3. Crear un objeto File con el nombre curso.txt.
4. Ejecutar createNewFile() dentro de un bloque try.
5. Si el resultado es true, informar que el archivo se creó.
6. Si el resultado es false, indicar que el archivo ya existe.
7. Mostrar el nombre mediante getName().
8. Si ocurre una IOException, mostrar un mensaje de error.
9. Fin.

Código en Java

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class CrearCurso {
    public static void main(String[] args) {

        File archivoCurso = new File("curso.txt");

        try {
            boolean seCreo = archivoCurso.createNewFile();

            if (seCreo) {
                System.out.println("El archivo curso.txt fue creado.");
            } else {
                System.out.println("El archivo curso.txt ya existe.");
            }

            System.out.println("Nombre: " + archivoCurso.getName());

        } catch (IOException error) {
            System.out.println("Error al crear el archivo.");
        }
    }
}
```

Prueba de escritorio

Acción	Resultado
Crear objeto File	curso.txt
Ejecutar createNewFile()	true (si no existía)
Consultar getName()	curso.txt

Codificación en java

```java
import java.io.File;
import java.io.IOException;

Windsurf: Refactor | Explain
public class CrearCurso {
    Run main | Debug main | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {

        File archivoCurso = new File("curso.txt");

        try {
            boolean seCreo = archivoCurso.createNewFile();

            if (seCreo) {
                System.out.println("El archivo curso.txt fue creado.");
            } else {
                System.out.println("El archivo curso.txt ya existe.");
            }

            System.out.println("Nombre: " + archivoCurso.getName());

        } catch (IOException error) {
            System.out.println("Error al crear el archivo.");
        }
    }
}

```

Ejecutar el código

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java>  & 'c:\Users\USUARIO\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\257e6ccba25752f43be32bf7b6ce53e8\redhat.java\jdt_ws\Java_a8fa4204\bin' 'CrearArchivo'
El archivo curso.txt fue creado.
Nombre: curso.txt
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java>
```

Salida de ejecución

```
El archivo curso.txt fue creado.
Nombre: curso.txt
```

Si se ejecuta nuevamente o no se cumple la condición:

```
El archivo curso.txt ya existe.
Nombre: curso.txt
```

Nota: El archivo se crea vacío. Si se ejecuta el programa otra vez en la misma carpeta, aparecerá el mensaje de que ya existe.

EJERCICIO 2. ESCRIBIR INFORMACIÓN EN UN FICHERO

Objetivo: Ingresar un mensaje por teclado y agregarlo al final del archivo existente estudiantes.txt, sin borrar el contenido anterior.

Análisis: El programa solicitará un mensaje mediante Scanner y lo guardará en estudiantes.txt usando FileWriter. El segundo argumento true activa el modo de agregado, por lo que el texto nuevo se escribe al final y se conserva lo que ya estaba guardado. Se utilizarán write() y close() para escribir y cerrar el archivo. Los posibles errores se manejarán con try-catch.

Datos de entrada, proceso y salida

- **Entrada:** Un mensaje escrito por el usuario.
- **Proceso:** Leer el mensaje, abrir estudiantes.txt en modo de agregado, escribirlo y cerrar el archivo.
- **Salida:** Confirmación en pantalla y el mensaje añadido al contenido del fichero.

Algoritmo

10. Inicio.
11. Importar Scanner, FileWriter e IOException.
12. Crear un objeto Scanner para leer desde el teclado.
13. Solicitar al usuario un mensaje y almacenarlo en una variable String.
14. Abrir estudiantes.txt con FileWriter y el parámetro true.
15. Escribir el mensaje con write(), agregando un salto de línea.
16. Cerrar el archivo con close().
17. Mostrar un mensaje de confirmación.
18. Capturar posibles errores con try-catch y cerrar Scanner.
19. Fin.

Código en Java

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class EscribirArchivo {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        try {
            System.out.print("Escriba el mensaje: ");
            String mensaje = entrada.nextLine();

            FileWriter escritor = new FileWriter("estudiantes.txt", true);

            escritor.write(mensaje + "\n");

            escritor.close();

            System.out.println("Informacion guardada correctamente.");

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ocurrio un error al escribir el archivo.");
            e.printStackTrace();

        } finally {
            entrada.close();
        }
    }
}
```

Prueba de escritorio

Acción	Resultado
Mensaje ingresado	Bienvenidos al curso
Abrir con true	Conserva el texto anterior
Ejecutar write()	Agrega el nuevo mensaje
Ejecutar close()	Archivo cerrado

Codificación en java

```java
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class EscribirArchivo {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        try {
            System.out.print("Escriba el mensaje: ");
            String mensaje = entrada.nextLine();

            FileWriter escritor = new FileWriter("estudiantes.txt", true);    Convert to try-with-resources

            escritor.write(mensaje + "\n");

            escritor.close();

            System.out.println("Informacion guardada correctamente.");

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ocurrio un error al escribir el archivo.");
            e.printStackTrace();    Print Stack Trace

        } finally {
            entrada.close();
        }
    }
}
```

Ejecutar el código

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java> ^C
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java>
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java>  c:; cd 'c:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java'; & 'c:\Users\USUARIO\.vscode\extensions\redhat
.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USUARIO\AppData\Roam
ng\Code\User\workspaceStorage\257e6ccba25752f43be32bf7b6ce53e8\redhat.java\jdt_ws\Java_a8fa4204\bin' 'EscribirArchivo'
Escriba el mensaje:
```

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java>  c:; cd 'c:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java'; & 'c:\Users\USUARIO\.vscode\extensions\redh
.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USUARIO\AppData\Roa
ng\Code\User\workspaceStorage\257e6ccba25752f43be32bf7b6ce53e8\redhat.java\jdt_ws\Java_a8fa4204\bin' 'EscribirArchivo'
Escriba el mensaje: Bienvenidos al curso
Informacion guardada correctamente.
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java>
```

Salida de ejecución

```
Escriba el mensaje: Bienvenidos al curso
Informacion guardada correctamente.
```

EJERCICIO 3. ELIMINAR UN FICHERO EN JAVA

Objetivo: Eliminar el archivo de texto estudiantes.txt y comprobar si la operación se realizó correctamente.

Análisis: Se representará estudiantes.txt mediante un objeto File. El método delete() intentará eliminarlo y devolverá true cuando la eliminación se complete. Una estructura if-else permitirá mostrar un mensaje distinto según el resultado. Si el archivo no existe o no puede eliminarse, se mostrará el mensaje correspondiente.

Datos de entrada, proceso y salida

- **Entrada:** Nombre del archivo que se desea eliminar: estudiantes.txt.
- **Proceso:** Crear el objeto File, ejecutar delete() y evaluar el valor devuelto.
- **Salida:** Mensaje que confirme la eliminación o indique que no fue posible realizarla.

Algoritmo

20. Inicio.
21. Importar la clase File.
22. Crear un objeto File que represente estudiantes.txt.
23. Ejecutar el método delete() dentro de una condición if.
24. Si devuelve true, mostrar que el archivo se eliminó correctamente.
25. En caso contrario, mostrar que no se pudo eliminar.
26. Fin.

Código en Java

```
import java.io.File;

public class EliminarArchivo {
    public static void main(String[] args) {

        File archivo = new File("estudiantes.txt");

        if (archivo.delete()) {
            System.out.println("estudiantes.txt se elimino correctamente.");
        } else {
            System.out.println("No fue posible eliminar estudiantes.txt.");
        }
    }
}
```

Prueba de escritorio

Acción	Resultado
Crear objeto File	estudiantes.txt
Ejecutar delete()	true si existe y se elimina
Evaluar if-else	Muestra el mensaje correspondiente

Codificación en java

```java
import java.io.File;

Windsurf: Refactor | Explain
public class EliminarArchivo {
    Run main | Debug main | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {

        File archivo = new File("estudiantes.txt");

        if (archivo.delete()) {
            System.out.println("estudiantes.txt se elimino correctamente.");
        } else {
            System.out.println("No fue posible eliminar estudiantes.txt.");
        }
    }
}
```

Ejecutar el Código

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java>  & 'c:\Users\USUARIO\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\257e6ccba25752f43be32bf7b6ce53e8\redhat.java\jdt_ws\Java_a8fa4204\bin' 'EliminarArchivo'
estudiantes.txt se elimino correctamente.
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\Java>
```

Salida de ejecución

```
estudiantes.txt se elimino correctamente.
```

Si se ejecuta nuevamente o no se cumple la condición:

```
No fue posible eliminar estudiantes.txt.
```

Nota: Este ejercicio elimina el mismo archivo utilizado en el ejercicio 2. Para comprobar ambos, ejecuta primero el ejercicio 2 y después el ejercicio 3. Si el archivo no existe, delete() devuelve false.